

Algebra delle matrici gamma di Dirac

Massimiliano Oronzo

10 febbraio, 2024

Si definiscono le seguenti matrici gamma di Dirac:

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \gamma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Alternativamente possono essere espresse nella base di Dirac come matrici 2x2:

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} \hat{I}_2 & 0 \\ 0 & -\hat{I}_2 \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix}$$

dove i varia da 1 a 3 e σ^i sono le matrici di Pauli. Le operazioni di coniugazione e di trasposta delle matrici γ servono come base di alcune relazioni fondamentali:

$$(\gamma^0)^* = \gamma^0, \quad (\gamma^1)^* = \gamma^1, \quad (\gamma^2)^* = -\gamma^2, \quad (\gamma^3)^* = \gamma^3 \quad (1)$$

$$(\gamma^0)^T = \gamma^0, \quad (\gamma^1)^T = -\gamma^1, \quad (\gamma^2)^T = \gamma^2, \quad (\gamma^3)^T = -\gamma^3 \quad (2)$$

Da queste consegue

$$\gamma^{0\dagger} = \gamma^0, \quad \gamma^{i\dagger} = [(\gamma^i)^*]^T = -\gamma^i \quad (3)$$

Di seguito si elencano le principali proprietà e identità delle matrici gamma.

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = \gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2g^{\mu\nu} \mathbb{1} \quad (4)$$

$$(\gamma^0)^2 = \mathbb{1} \quad (5)$$

$$(\gamma^i)^2 = -\mathbb{1}, \quad (i = 1, 2, 3) \quad (6)$$

$$\gamma^0 \gamma^i = -\gamma^i \gamma^0, \quad (i = 1, 2, 3) \quad (7)$$

$$\gamma^5 = i\gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3 = -i\gamma_0 \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3 = \begin{pmatrix} 0 & \hat{I}_2 \\ \hat{I}_2 & 0 \end{pmatrix} \quad (8)$$

Definizione formale della [8]¹:

$$\gamma^5 = \gamma_5 = -\frac{i}{4!} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma = \frac{i}{4!} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \gamma_\mu \gamma_\nu \gamma_\rho \gamma_\sigma \quad (9)$$

dove ε è il tensore unitario antisimmetrico

$$\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} = -\varepsilon_{\alpha\beta\gamma\delta} = \begin{cases} +1 & \text{se } \alpha, \beta, \gamma, \delta, \text{ è una permutazione pari} \\ -1 & \text{se } \alpha, \beta, \gamma, \delta, \text{ è una permutazione dispari} \\ 0 & \text{se due indici qualsiasi sono uguali} \end{cases} \quad (10)$$

$$(\gamma^5)^\dagger = \gamma^5, \quad (\gamma^5)^2 = \mathbb{1} \quad (11)$$

Poiché γ^5 è il prodotto di quattro matrici di Dirac, essa deve anticommutare con ciascuna di esse, per cui $\{\gamma^\mu, \gamma^5\} = 0$. Inoltre, il fatto che γ^5 anticommuti con ogni singola γ^μ implica che deve commutare con il prodotto di due matrici di Dirac, cioè $[\gamma^\mu \gamma^\nu, \gamma^5] = 0$.

¹Il numero 5 non è un indice dello spaziotempo quadridimensionale, di conseguenza, il suo spostamento dall'alto in basso non segue le regole di trasformazione tensoriale dello spaziotempo. Se si adotta la metrica con segnatura (1, -1, -1, -1) allora la definizione [9] garantisce che γ^5 è hermitiana: $(\gamma^5)^\dagger = \gamma^5$. Vedi Itzykson, *Quantum Field Theory*.

Seguendo la notazione di Feynman definiamo l'operatore $\not{a}$ come

$$\not{a} = \gamma_\mu a^\mu = \gamma^\mu a_\mu = g_{\mu\nu} \gamma^\mu a^\nu = \gamma^0 a^0 - \gamma^1 a^1 - \gamma^2 a^2 - \gamma^3 a^3 = \gamma^0 a^0 - \vec{\gamma} \cdot \vec{a}, \quad \text{con } \vec{\gamma} = (\gamma^1, \gamma^2, \gamma^3) \quad (12)$$

Inoltre, $\not{a}\not{b} = -\not{b}\not{a} + 2(a \cdot b)\mathbb{1}$, $\not{a}\gamma^5 = -\gamma^5\not{a}$.

Si possono dimostrare le seguenti utili identità:

$$\gamma^\mu \gamma_\mu = 4\mathbb{1} \quad (13)$$

$$\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma_\mu = -2\gamma^\nu \quad (14)$$

$$\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma_\mu = 4g^{\nu\rho}\mathbb{1} \quad (15)$$

$$\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma_\mu = -2\gamma^\sigma \gamma^\rho \gamma^\nu \quad (16)$$

$$\gamma_\mu \not{a} \gamma^\mu = -2\not{a} \quad (17)$$

$$\gamma_\mu \not{a} \not{b} \gamma^\mu = 4a \cdot b \mathbb{1} \quad (18)$$

$$\gamma_\mu \not{a} \not{b} \not{c} \gamma^\mu = -\not{c} \not{b} \not{a} \quad (19)$$

$$\gamma_\mu \not{a} \not{b} \not{c} \not{d} \gamma^\mu = 2\not{d} \not{a} \not{b} \not{c} + 2\not{c} \not{b} \not{a} \not{d} \quad (20)$$

$$\gamma^0 (\not{a} \not{b} \not{c})^\dagger \gamma^0 = \not{c} \not{b} \not{a} \quad (21)$$

Per determinare la traccia di un prodotto di matrici γ richiamiamo le seguenti proprietà elementari delle tracce:

$$T_R(\hat{A}\hat{B}) = T_R(\hat{B}\hat{A}) \quad (22)$$

e in generale

$$T_R(\hat{A}\hat{B} \dots \hat{Y}\hat{Z}) = T_R(\hat{B} \dots \hat{Y}\hat{Z}\hat{A}) = \dots = T_R(\hat{Z}\hat{A}\hat{B} \dots \hat{Y}) \quad (23)$$

$$T_R(\hat{A} + \hat{B}) = T_R(\hat{A}) + T_R(\hat{B}) \quad (24)$$

La traccia di un numero dispari di matrici γ è nulla:

$$T_R(\gamma^\mu) = 0, \quad T_R(\gamma^\mu \gamma^\lambda \gamma^\nu) = 0, \quad \text{etc.} \quad (25)$$

e quindi,

$$T_R(\not{a}) = 0, \quad T_R(\not{a}\not{b}\not{c}) = 0, \quad \text{etc.} \quad (26)$$

Se il numero di matrici γ è due, utilizzando la [22],

$$T_R(\gamma^\mu \gamma^\nu) = T_R(\gamma^\nu \gamma^\mu) = T_R \left[\frac{1}{2}(\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu) \right] = \frac{1}{2} T_R \{ \gamma^\mu \gamma^\nu \} = T_R(g^{\mu\nu} \mathbb{1}) = g^{\mu\nu} T_R(\mathbb{1}) = 4g^{\mu\nu} \quad (27)$$

Per quattro matrici γ ,

$$T_R(\gamma^\mu \gamma^\rho \gamma^\nu \gamma^\lambda) = 4g^{\mu\rho} g^{\nu\lambda} - 4g^{\mu\nu} g^{\rho\lambda} + 4g^{\mu\lambda} g^{\rho\nu} \quad (28)$$

La seguente traccia si presenta spesso:

$$T_R(\not{a}\not{b}) = T_R(\gamma^\mu a_\mu \gamma^\nu b_\nu) = a_\mu b_\nu T_R(\gamma^\mu \gamma^\nu) = 4a_\mu b_\nu g^{\mu\nu} = 4a_\mu b^\mu = 4a \cdot b \quad (29)$$

e, più in generale,

$$T_R(\not{a}_1 \dots \not{a}_n) = a_1 \cdot a_2 T_R(\not{a}_3 \dots \not{a}_n) - a_1 \cdot a_3 T_R(\not{a}_2 \not{a}_4 \dots \not{a}_n) + \dots + a_1 \cdot a_n T_R(\not{a}_2 \dots \not{a}_{n-1}) \quad (30)$$

Un caso speciale della [30] è rappresentato da:

$$T_R(\not{a}_1 \not{a}_2 \not{a}_3 \not{a}_4) = 4[(a_1 \cdot a_2)(a_3 \cdot a_4) - (a_1 \cdot a_3)(a_2 \cdot a_4) + (a_1 \cdot a_4)(a_2 \cdot a_3)] \quad (31)$$

Quando nella traccia è presente la matrice γ^5 si hanno le seguenti identità:

$$T_R(\gamma^5) = T_R(\gamma^5 \gamma^\mu) = T_R(\gamma^5 \gamma^\mu \gamma^\nu) = T_R(\gamma^5 \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho) = 0 \quad (32)$$

In generale, se γ^5 moltiplica un numero n dispari di matrici gamma,

$$T_R(\gamma^5 \gamma^{\mu_1} \dots \gamma^{\mu_n}) = 0 \quad (33)$$

Allo stesso modo, per n dispari, la traccia degli operatori nella notazione slash di Feynman è nulla,

$$T_R(\not{\phi}_1 \not{\phi}_2 \cdots \not{\phi}_n) = 0 \quad (34)$$

Se il numero di operatori è pari, vale la proprietà

$$T_R(\not{\phi}_1 \not{\phi}_2 \cdots \not{\phi}_{2n}) = T_R(\not{\phi}_{2n} \cdots \not{\phi}_2 \not{\phi}_1) \quad (35)$$

Per due operatori accompagnati dalla matrice γ^5 ,

$$T_R(\gamma^5 \not{\phi} \not{\psi}) = 0 \quad (36)$$

e per quattro operatori,

$$T_R(\gamma^5 \not{\phi} \not{\psi} \not{\phi} \not{\psi}) = -4i\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} a_\alpha b_\beta c_\gamma d_\delta \quad (37)$$